

# Estadística Fisioterapia 2025/2026

**Miguel Angel Luque Fernandez, BSc, MA, MPH, MSc, PhD**

Email: [mluquefe@ugr.es](mailto:mluquefe@ugr.es)

Web académica: <https://maluque.netlify.app/>



## Miguel Ángel Luque Fernández

Profesor Contratado Doctor Indefinido

Departamento de Estadística e Investigación Operativa

Facultad de Ciencias

Avenida de la Fuente Nueva S/N 18071 Granada

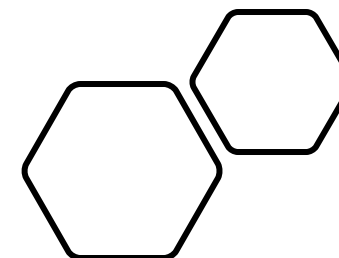
[Ver email](#)

### Tutorías

| DÍA    | HORARIO       | LUGAR                         |
|--------|---------------|-------------------------------|
| Lunes  | 11:00 - 14:00 | Facultad Medicina Edif.C 8ª P |
| Jueves | 11:00 - 14:00 | Facultad Medicina Edif.C 8ª P |

### Docencia

- Grado en Biología
  - Bioestadística
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  - Estadística
- Grado en Enfermería
  - Estadística
- Grado en Ingeniería Informática
  - Estadística
- Grado en Medicina
  - Bioestadística





# Miguel Angel Luque Fernandez, PhD

## Scientific Collaborator, Department of Epidemiology

Harvard T.H. Chan School of Public Health,  
677 Huntington Ave. Boston, MA 02215  
[Contact](#)



Bio

Books

Software

Publications

Presentations

Links

### MALF



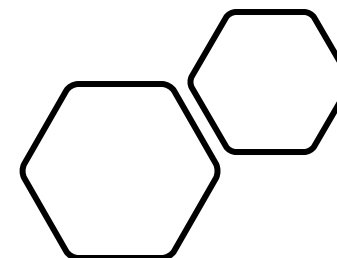
I received my Ph.D. in Preventive Medicine (Epidemiology) and Public Health, awarded with Summa Cum Laude, from the University of Granada (UGR, Spain) and the ULB (Universite Libre de Bruxelles, Belgium). Also, I hold an MSc in Biostatistics from the University of Newcastle, Australia, an MSc in Epidemiology from the ULB and an MPH from the UGR. After the completion of my Ph.D. in 2010, I moved to the Center for Infectious Disease Epidemiology and Research (University of Cape Town) as a postdoctoral fellow for two years. Afterwards, I moved to the [Harvard School of Public Health](#) (Department of Epidemiology), where I specialized in epidemiologic methods from 2012 to 2015. I have also been trained as an Epidemic Intelligence Officer (EIS), and I worked as a field epidemiologist for several years in different African countries with [Médecins Sans Frontières](#) and [GOARN-WHO](#) during the Cholera epidemic in Haiti, 2010. In Europe, I worked as an epidemiologist for the local government of the city of Brussels identifying socio-demographic and economic determinants of health inequalities.

My research interests lie principally, but not exclusively in the field of epidemiologic methods aiming to assess determinants of social inequalities in population health outcomes and comparative effectiveness research. With a specific interest in longitudinal analysis, **causal inference**, repeated measures and translational epidemiology. At UCT, I used **marginal structural models** applied to large longitudinal data from Khayelitsha (HIV-Cohort) to assess the effectiveness of an observational, nonrandomized intervention. At Harvard, I used fixed effects methods in the context of the analysis of the components of the variance and within siblings' design (**observational cross-over**) to evaluate



#### Share

SHARE



<https://scholar.harvard.edu/mluquefe>



# Dr Miguel-Angel Luque

## MA MPH MSc PhD

ASSISTANT PROFESSOR OF EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS

↓ **Jump to:** [Affiliations](#) [Teaching](#) [Research](#)

Share

I received my Ph.D. in Preventive Medicine (Epidemiology) and Public Health, awarded with Summa Cum Laude, from the University of Granada (UGR, Spain) and the ULB (Universite Libre de Bruxelles, Belgium). Also, I hold an MSc in Biostatistics from the University of Newcastle, Australia, an MSc in Epidemiology from the ULB and an MPH from the UGR. After the completion of my Ph.D. in 2010, I moved to the Center for Infectious Disease Epidemiology and Research (University of Cape Town) as a postdoctoral fellow for two years. Afterward, I moved to the [Harvard School of Public Health](#) (Department of Epidemiology), where I specialized in epidemiologic methods from 2012 to 2015. I have also been trained as an Epidemic Intelligence Officer (EIS), and I worked as a field epidemiologist for several years in different African countries with [Médecins Sans Frontières](#) and [GOARN-WHO](#) during the Cholera epidemic in Haiti, 2010. In Europe, I worked as an epidemiologist for the local government of the city of Brussels identifying socio-demographic and economic determinants of health inequalities.

### Affiliations

- Faculty of Epidemiology and Population Health
- Department of Non-communicable Disease Epidemiology

### Centres

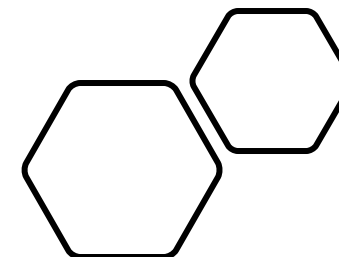
- Centre for Evaluation
- Centre for Statistical Methodology



### Contact

Room 257  
LSHTM  
Keppel Street  
London  
WC1E 7HT  
United Kingdom

✉ [Email Miguel-Angel](#)  
🐦 [Follow Miguel-Angel](#)



View article



Miguel Angel LUQUE-FERNANDEZ

Influence of temperature and rainfall on the evolution of cholera epidemics in Lusaka, Zambia, 2003–2006: analysis of a time series

Authors Miguel Ángel Luque Fernández, Ariane Bauernfeind, Julio Díaz Jiménez, Cristina Linares Gil, Nathalie El Omeiri, Dionisio Herrera Guibert

Publication date 2009/2/1

Journal Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene

Volume 103

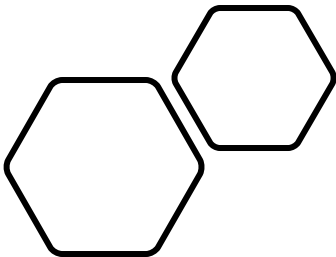
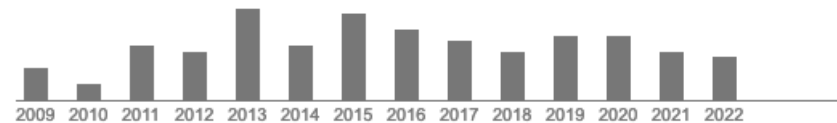
Issue 2

Pages 137-143

Publisher Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene

Description In this study, we aimed to describe the evolution of three cholera epidemics that occurred in Lusaka, Zambia, between 2003 and 2006 and to analyse the association between the increase in number of cases and climatic factors. A Poisson autoregressive model controlling for seasonality and trend was built to estimate the association between the increase in the weekly number of cases and weekly means of daily maximum temperature and rainfall. All epidemics showed a seasonal trend coinciding with the rainy season (November to March). A 1 °C rise in temperature 6 weeks before the onset of the outbreak explained 5.2% [relative risk (RR) 1.05, 95% CI 1.04–1.06] of the increase in the number of cholera cases (2003–2006). In addition, a 50 mm increase in rainfall 3 weeks before explained an increase of 2.5% (RR 1.02, 95% CI 1.01–1.04). The attributable risks were 4.9% for temperature and 2.4% for ...

Total citations Cited by 150



Web applications:

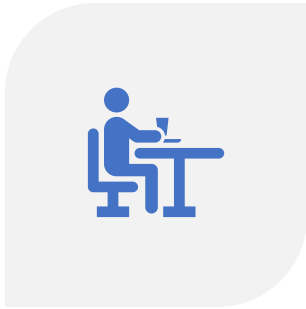
<https://watzile.shinyapps.io/EpiCollider/>





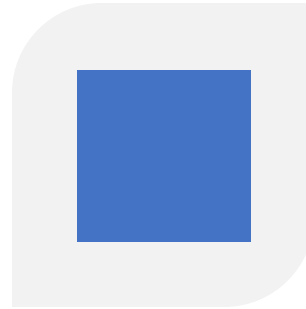


# Horarios



MARTES  
MIÉRCOLES  
VIERNES

AULA 1.16 ADT 13-14 PM  
13-15 PM (MIÉRCOLES)\*



PRÁCTICAS: GRUPOS 1  
Y 2  
GRUPO 2 PROFESOR



TUTORIAS:  
MARTES, VIERNES DE  
8:00 A 13:00 AM  
CONTACTAR ANTES POR EMAIL:  
[MLUQUEFE@UGR.ES](mailto:MLUQUEFE@UGR.ES)

\* 15.09.25 al 19.09.25: Primera semana clases 11.00 a 12.00 pm todos los días



# Cronograma

## ESTADÍSTICA - GRADO EN FISIOTERAPIA (CURSO 2025/26)

### PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA ASIGNATURA

Este cronograma puede variar en fechas y contenidos a lo largo del curso para ajustarse a las necesidades que surjan durante el mismo. En el caso de que se produzcan cambios, estos se avisarán en clase con suficiente antelación y serán reflejados en una actualización de este documento.

Fecha de actualización de este documento: 15/09/25

|           |           | TEORÍA |                     |            | PRÁCTICAS |         |               |
|-----------|-----------|--------|---------------------|------------|-----------|---------|---------------|
| Día       | Fecha     | Grupos | Contenidos          | Evaluación | Práctica  | Grupo   | Observaciones |
| Lunes     | 15-Sep-25 | ABC    | INTRODUCCION        |            |           |         |               |
| Martes    | 16-Sep-25 | ABC    | TEMA 1              |            |           |         |               |
| Miércoles | 17-Sep-25 | ABC    | TEMA 1              |            |           |         |               |
| Jueves    | 18-Sep-25 | ABC    | TEMA 1              |            |           |         |               |
| Viernes   | 19-Sep-25 | ABC    | TEMA 1              |            |           |         |               |
|           |           | TEORÍA |                     |            | PRÁCTICAS |         |               |
| Día       | Fecha     | Grupo  | Contenidos          | Evaluación | Práctica  | Grupo   | Observaciones |
| Lunes     | 22-Sep-25 | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Martes    | 23-Sep-25 | ABC    | TEMA 2/ PRACTICA P0 |            |           |         |               |
| Miércoles | 24-Sep-25 | ABC    | TEMA 2/ PRACTICA P0 |            |           |         |               |
| Jueves    | 25-Sep-25 | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Viernes   | 26-Sep-25 | ABC    | TEMA 2 / PRACTICA 0 | TEMA 1     |           |         |               |
|           |           | TEORÍA |                     |            | PRÁCTICAS |         |               |
| Día       | Fecha     | Grupo  | Contenidos          | Evaluación | Práctica  | Grupo   | Observaciones |
| Lunes     | 29-Sep-25 | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Martes    | 30-Sep-25 | ABC    | TEMA 2              |            |           |         |               |
| Miércoles | 1-Oct-25  | ABC    | TEMA 2              |            |           |         |               |
| Jueves    | 2-Oct-25  | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Viernes   | 3-Oct-25  | ABC    | TEMA 3              |            |           |         |               |
|           |           | TEORÍA |                     |            | PRÁCTICAS |         |               |
| Día       | Fecha     | Grupo  | Contenidos          | Evaluación | Práctica  | Grupo   | Observaciones |
| Lunes     | 6-Oct-25  | ABC    |                     |            | P1        | GRUPO A | Test          |
| Martes    | 7-Oct-25  | ABC    | TEMA 3              | TEMA 2     | P1        | GRUPO B | Test          |
| Miércoles | 8-Oct-25  | ABC    | TEMA 3              |            |           |         |               |
| Jueves    | 9-Oct-25  | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Viernes   | 10-Oct-25 | ABC    | TEMA 3              |            | P1        | GRUPO C | Test          |
|           |           | TEORÍA |                     |            | PRÁCTICAS |         |               |
| Día       | Fecha     | Grupo  | Contenidos          | Evaluación | Práctica  | Grupo   | Observaciones |
| Lunes     | Festivo   | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Martes    | 14-Oct-25 | ABC    | TEMA 3              |            |           |         |               |
| Miércoles | 15-Oct-25 | ABC    | TEMA 3              |            |           |         |               |
| Jueves    | 16-Oct-25 | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Viernes   | 17-Oct-25 | ABC    | TEMA 4              |            |           |         |               |
|           |           | TEORÍA |                     |            | PRÁCTICAS |         |               |
| Día       | Fecha     | Grupo  | Contenidos          | Evaluación | Práctica  | Grupo   | Observaciones |
| Lunes     | 20-Oct-25 | ABC    |                     |            | P2        | GRUPO A | Test          |
| Martes    | 21-Oct-25 | ABC    | TEMA 4              | TEMA 3     | P2        | GRUPO B | Test          |
| Miércoles | 22-Oct-25 | ABC    | TEMA 4              |            |           |         |               |
| Jueves    | 23-Oct-25 | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Viernes   | 24-Oct-25 | ABC    | TEMA 4              |            | P2        | GRUPO C | Test          |
|           |           | TEORÍA |                     |            | PRÁCTICAS |         |               |
| Día       | Fecha     | Grupo  | Contenidos          | Evaluación | Práctica  | Grupo   | Observaciones |
| Lunes     | 27-Oct-25 | ABC    |                     |            | P3        | GRUPO A | Test          |
| Martes    | 28-Oct-25 | ABC    | TEMA 4              |            | P3        | GRUPO B | Test          |
| Miércoles | 29-Oct-25 | ABC    | TEMA 4              |            |           |         |               |
| Jueves    | 30-Oct-25 | ABC    |                     |            |           |         |               |
| Viernes   | 31-Oct-25 | ABC    | TEMA 4 Repaso       |            | P3        | GRUPO C | Test          |
|           |           | TEORÍA |                     |            | PRÁCTICAS |         |               |

# Guia Docente

## Programa de contenidos teóricos y prácticos

### Teórico

1. Introducción. La Estadística en las Ciencias de la Salud. Investigación científica y Estadística. Estadística Descriptiva. Método de tabulación: tablas de frecuencias. Método gráfico: gráficos de frecuencias. Método de resumen de datos: medidas de posición; medidas de dispersión. Otros métodos de tabulación y gráficos.
2. Probabilidad. Concepto de probabilidad: fenómenos aleatorios; concepto frecuentista de probabilidad. Variable aleatoria y distribución de probabilidad. Modelos de distribuciones de probabilidad: Las distribuciones binomial, de Poisson, Normal, Chi-cuadrado y T de Student
3. Introducción al muestreo estadístico. Muestreo aleatorio simple. Algunas consideraciones sobre el muestreo estadístico. Introducción a la Estadística Inferencial. Estimación estadística de parámetros. Estimación por intervalos de confianza: IC para una media y para una proporción. Tamaño de muestra necesario para una estimación.
4. Test de hipótesis. Errores en un test de hipótesis: error a y error b. Potencia del test. El valor  $P$ . Test de una cola y test de dos colas. Significación biológica (o clínica) de un resultado estadísticamente significativo.
5. Aplicaciones del test Chi-cuadrado. Test Chi-cuadrado para comparar varias poblaciones o tratamientos. Test (e IC) para comparar dos proporciones. Tamaño de muestra para comparar dos proporciones. Test Chi-cuadrado entre dos variables cualitativas. Medidas de asociación en tablas 2x2. Conceptos de confusión e interacción. Evaluación de la eficacia y valor predictivo de un test diagnóstico.
6. Regresión lineal: cálculo de la recta de regresión; supuestos del modelo de regresión lineal; tipos de muestreo; estimaciones y test de hipótesis en regresión lineal; predicción. Variabilidad de  $Y$  explicada por  $X$ . Correlación lineal: coeficiente de correlación lineal; estimación y test de hipótesis en correlación lineal. Introducción a la correlación no paramétrica: coeficiente de correlación de Spearman. Asociación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa.

# GUIA DOCENTE:

## Bibliografía

### Bibliografía fundamental

- Requena, F. (2013). "Introducción a la Estadística: Aplicación a la Odontología" (2ª Edición). Editorial Técnica AVICAM.
- Martín Andrés, A., Luna del Castillo, J.D. (2013). "40 ± 10 horas de Bioestadística". Editorial Norma.
- Martínez-González MA, Sánchez-Villegas A, y Faulín FJ (Eds.) (2020). Bioestadística amigable. (4ª Edición). Elsevier
- Milton, J.S. (2007). "Estadística para Biología y Ciencias de la Salud". McGraw-Hill.

### Bibliografía complementaria

- Van Belle, G., Fisher, L.D., Heagerty, P.J., Lumley, T. (2004). "Biostatistics: a methodology for the health sciences". Wiley.
- Forthofer, R., Lee, E., Hernandez, M. (2006). "Biostatistics. A guide to design, analysis and discovery". Academic Press.

## Enlaces recomendados

- Departamento de Estadística e I.O. Bioestadística. Facultad de Medicina: <http://www.ugr.es/~bioest>
- Entorno virtual de autoaprendizaje de la Estadística: <http://wpd.ugr.es>
- R for Data Science: <https://r4ds.had.co.nz/>
- Angelo Santana, Carmen N. Hernández. Departamento de Matemáticas ULPGC, 2016. Introducción a R: <https://estadistica-dma.ulpgc.es/cursoR4ULPGC/index.html>
- Saez Castillo. 2010. Métodos estadísticos con R y R commander. <https://cran.r-project.org/doc/contrib/Saez-Castillo-RRCmdrv21.pdf>
- <https://www.r-project.org/>

# Estadística

Universidad de Granada

Inicio   Guía SPSS ▼   Guía R-Studio ▼   Guía R-Commander ▼   Guía R ▼   Guía BrailleR ▼   Bioestadística ▼  
Diseño Est. de Experimentos ▼   Química ▼   Foros

## Entorno Virtual

DE AUTOAPRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA

<https://wpd.ugr.es/~bioestad/>



EN PUNTOS para que quede más claro:

- EXAMEN FINAL **7** pts
- PARCIALES y PRÁCTICAS **3** pts  
Evaluación continua y ordinaria al finalizar cada tema de teoría y práctica:
  - Prueba tipo test a realizar en Prado usando vuestro propio laptop durante 20 minutos en horario de clase.
- Examen convocatoria ordinaria:  
**13.01.2026** a las 12:00 del medio día



GUIA  
DOCENTE:  
Evaluación  
ordinaria

Para **aprobar la asignatura** son requisitos imprescindibles:

- Obtener una calificación final de acuerdo a las ponderaciones anteriores de, al menos, **5 puntos sobre 10.**
- **No haber faltado a más de una de las prácticas con ordenador sin justificación.**

- EN PUNTOS para que quede más claro  
(evaluación continua extraordinaria):



GUIA  
DOCENTE:  
Evaluación  
extraordinaria

7 exámen + 3 prácticas



# GUIA DOCENTE: Evaluación extraordinaria y única final

## Evaluación extraordinaria

Para la **convocatoria extraordinaria**, si el alumno/a ha seguido la evaluación continua a lo largo del curso, sólo tendrá que realizar las pruebas de evaluación y los criterios serán los mismos que en la convocatoria ordinaria. Si el alumno/a no ha seguido la evaluación continua durante el curso, o renuncia a ella, las pruebas de evaluación y criterios a seguir serán los mismos que los de la evaluación única final. En la convocatoria extraordinaria podrán concurrir todos los alumnos, con independencia de haber seguido o no el proceso de evaluación continua. Los criterios de evaluación y calificación son los mismos que los establecidos para la convocatoria ordinaria.

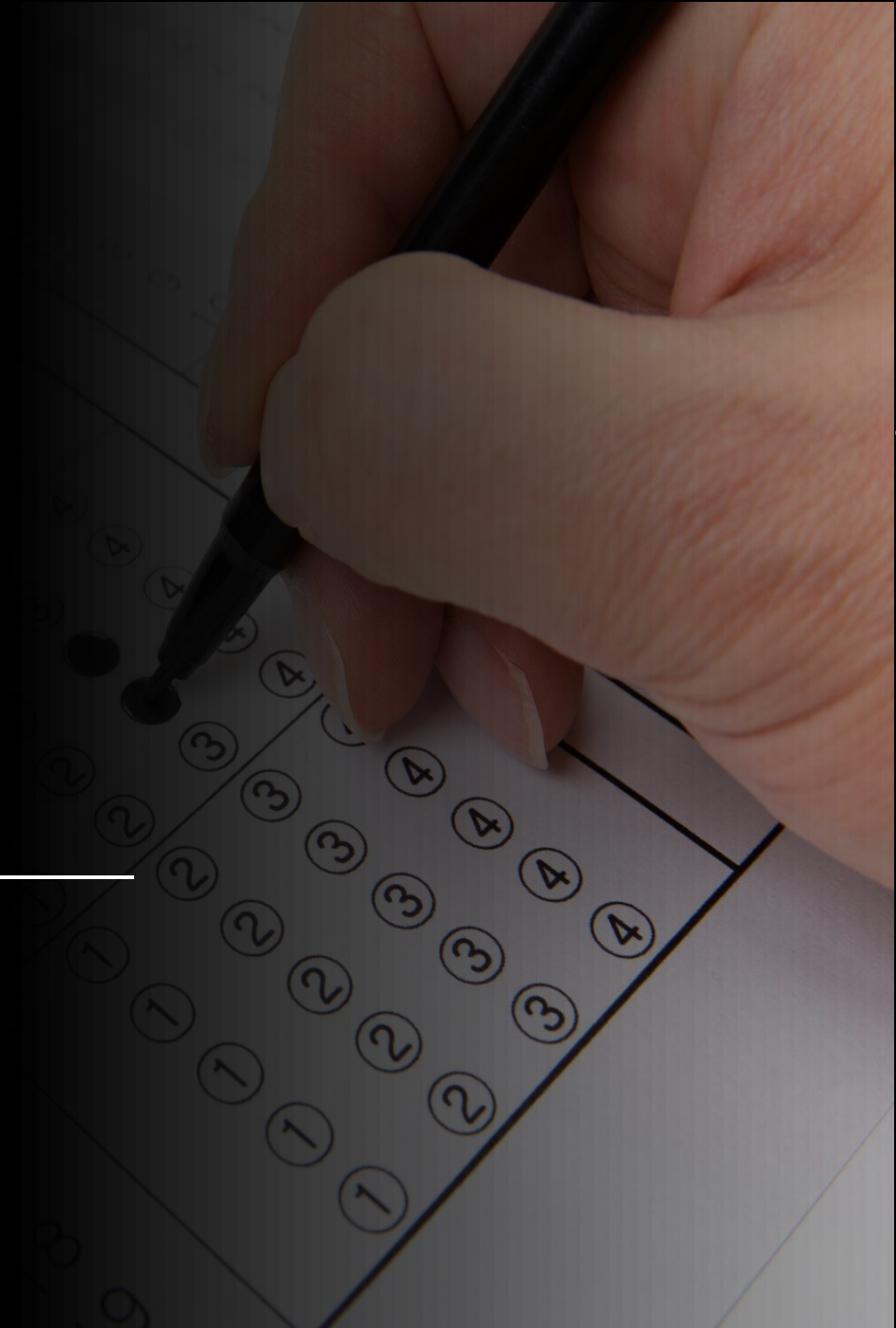
## Evaluación única final

La Evaluación Única Final, establecida en la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada, consistirá en la realización de un examen escrito, con las mismas características que el descrito en la Evaluación Ordinaria. Los criterios de evaluación y calificación son los mismos que los establecidos para la Evaluación Ordinaria.



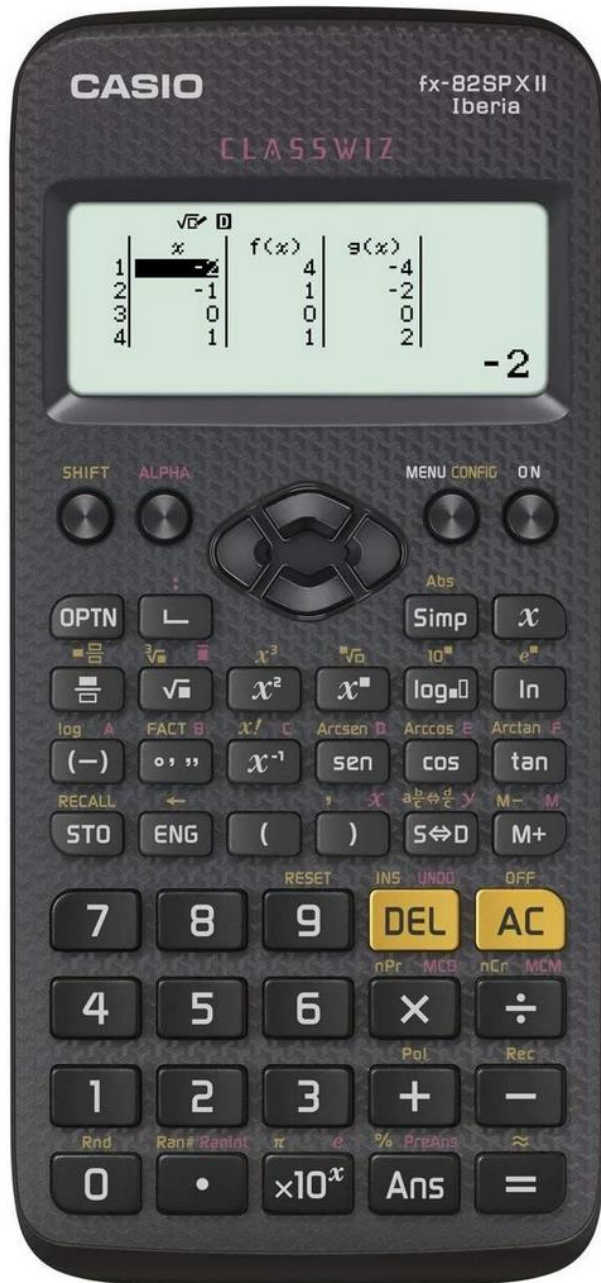
# GUIA DOCENTE: Exámenes

---

A close-up photograph of a hand holding a black pen, filling out a bubble sheet. The sheet has a grid of circles containing numbers 1, 2, 3, and 4. The hand is currently filling in a bubble for the number 4.

Examen convocatoria ordinaria  
**JUEVES 13.01.26**

Examen convocatoria extraordinaria:  
**MARTES 04.02.26**



- <https://maralboran.eu/matematicas/2016/05/25/emuladores-de-calculadoras-casio/>



## Links

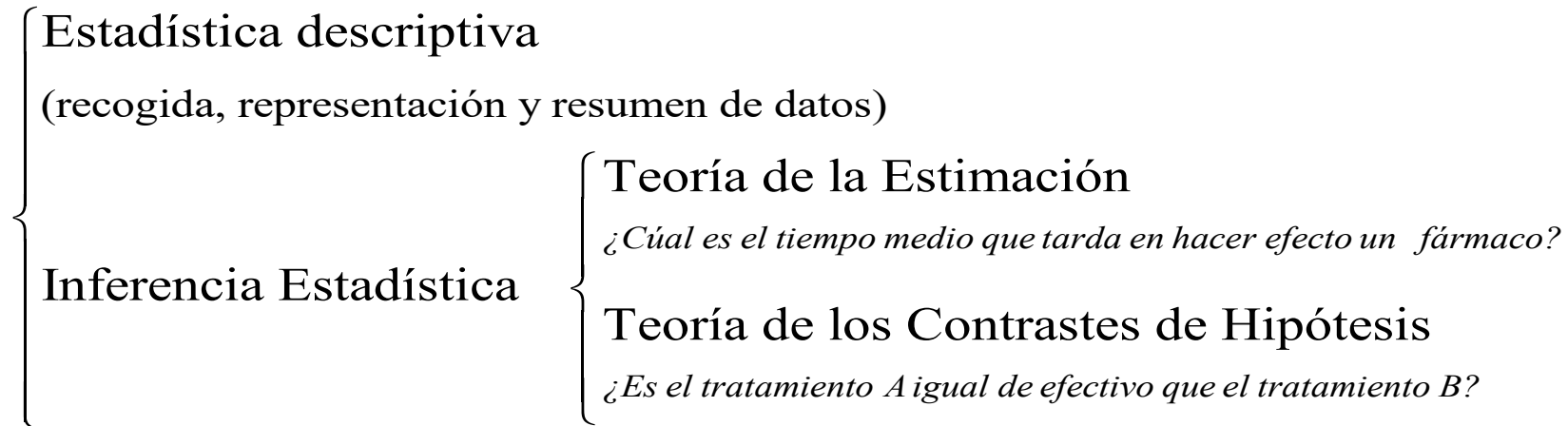
---

- <https://prado.ugr.es/>  
(Ver ficheros)
- <https://wpd.ugr.es/~bioestad/>
- <https://www.wolframalpha.com/>
- [https://metodo.uab.cat/arxius/material/general/Uso%20de%20calculadoras%20Casio.pdf? - 120002684](https://metodo.uab.cat/arxius/material/general/Uso%20de%20calculadoras%20Casio.pdf?_120002684)

**Estadística**  
**Grado en Fisioterapia**  
**Tema 0: Introducción**

### Definición de Estadística:

La *Estadística* es el conjunto de métodos y procedimientos para **recoger, representar, resumir y analizar datos**, así como para **extraer conclusiones científicas** a partir de ellos.



### ***Necesidad de la Estadística en CCSS***

Las Ciencias de la Salud son experimentales y se basan en el método inductivo, por lo que la única forma de validar estas inducciones es mediante la Estadística. Las razones que aparecen a continuación son consecuencia de lo anterior:

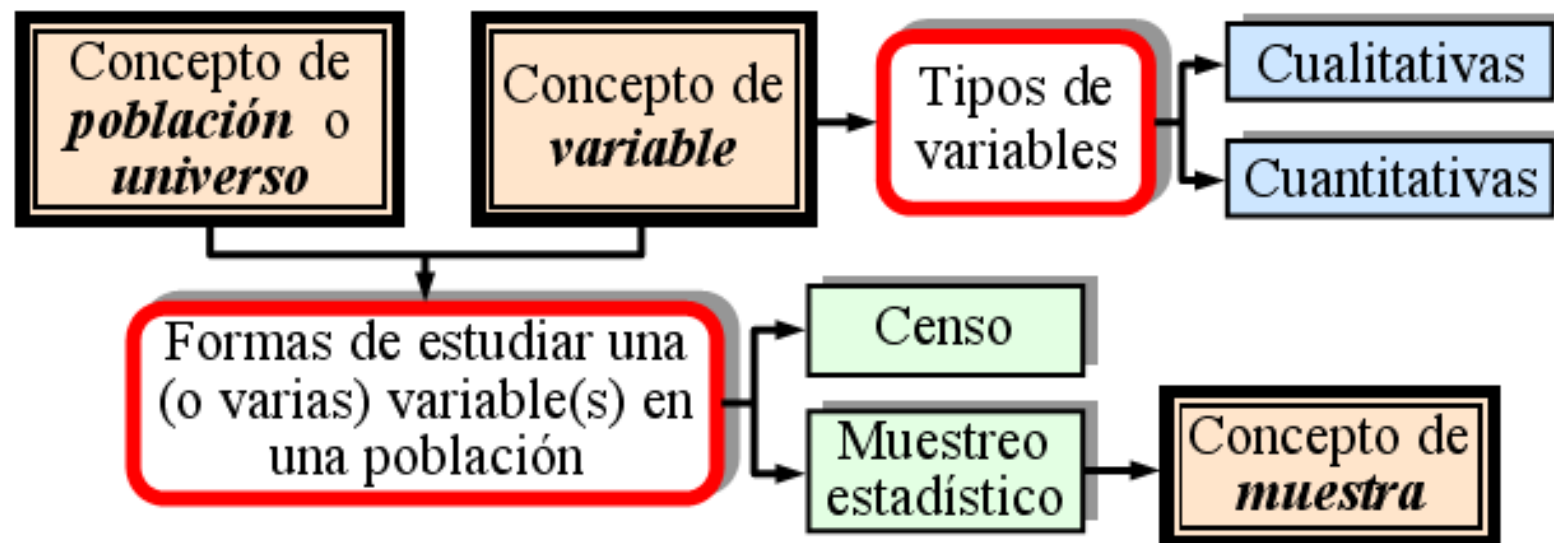
- La variabilidad biológica de los individuos objeto de estudio en las Ciencias de la Salud origina que sus datos sean impredecibles y que el modo de controlarlos sea a través de la Estadística.
- La naturaleza cada vez más cuantitativa de las Ciencias de la Salud requiere de la Estadística para analizar los datos.
- La investigación en el campo de las Ciencias de la Salud requiere de la Estadística en sus etapas de diseño, recopilación de datos y análisis de los resultados.
- El volumen de la información que recibe el profesional de las Ciencias de la Salud requiere conocimientos de Estadística para comprender los resultados científicos.

### **Objetivos del Curso:**

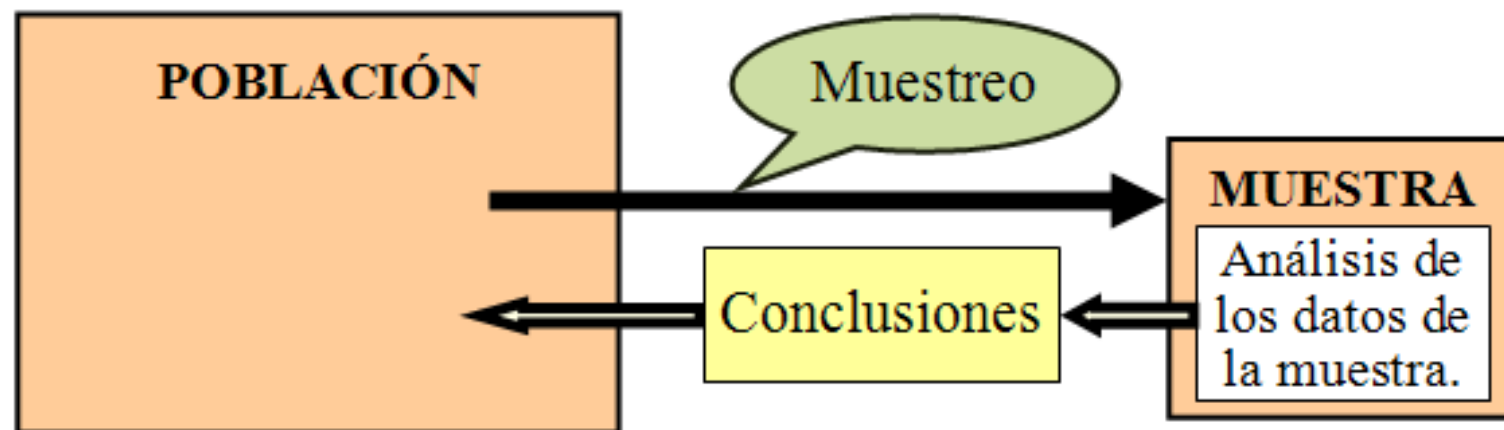
- Aprender los conceptos básicos de Estadística para comprender resultados científicos de estudios en Ciencias de la Salud en los experimentos más simples.
- Comprender los resultados estadísticos de artículos científicos.



**Esq. 1.1** Conceptos de población, variable y muestra.



Esq. 1.2 Población y muestra.



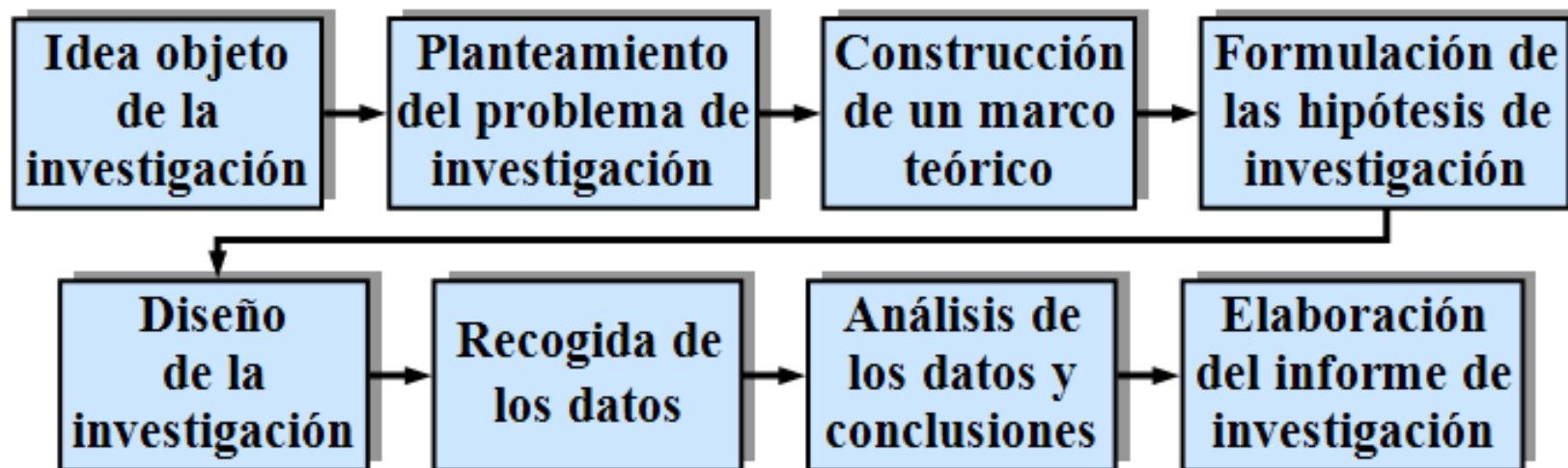
Nuestro interés es conocer qué ocurre en la población objeto de estudio acerca de una determinada característica. Por ejemplo, *¿es efectivo el tratamiento de kinesioterapia en personas mayores?*

Como no se puede observar a todos los individuos de esa población (*personas mayores*), se deberá obtener una “imagen representativa de la población objeto de estudio”. A esta imagen representativa se la denomina **muestra**, y en ella se estudiará la característica (*el tratamiento de kinesioterapia*).

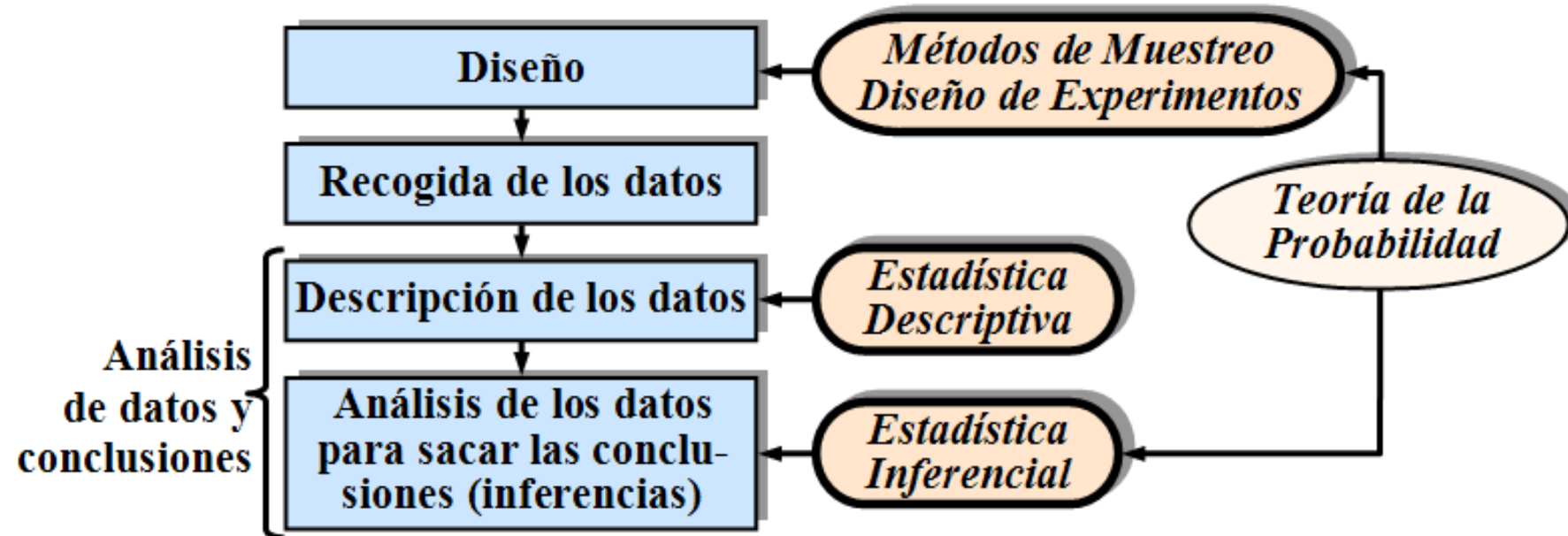
El estudio de los datos obtenidos en la muestra se realiza mediante la Estadística Descriptiva.

La extensión de las conclusiones obtenidas partir de la muestra a toda la población se realiza aplicando la Inferencia Estadística.

**Esq. 1.3** Pasos fundamentales en la investigación científica.



**Esq. 1.4** El proceso estadístico y metodología estadística.



FIN DEL TEMA 0